Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Una solución acuosa 0,10 m de un ácido débil HA congela a −0,193 °C (Kf = 1,86 °C·kg/mol). Suponiendo m ≈ M, ¿cuánto vale Ka?

A) $1{,}5 \times 10^{-4}$

B) $3{,}8 \times 10^{-2}$

C) $1{,}0 \times 10^{-1}$

D) $1{,}4 \times 10^{-5}$

E) 1,04

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **i**
   $0{,}193/(1{,}86 \cdot 0{,}10) = 1{,}038$.
2. **α**
   $i = 1 + \alpha \rightarrow \alpha = 0{,}038$.
3. **Ka**
   $\frac{(0{,}0038)^2}{0{,}0962} = 1{,}5 \times 10^{-4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el grado de disociación α.

C) Supone i = 2.

D) Usa α en vez de $\alpha^2 \cdot C$.

E) Es el factor de van't Hoff.

Idea clave. Las propiedades coligativas cuentan partículas: permiten medir α.